1.

```
run:

Angka 1  : 15
Angka 2  : 4
Operator : *
Hasil: 15,00 * 4,00 = 60,00

Hitung lagi? (y/n): y

Angka 1  : 10
Angka 2  : 0
Operator : /
Error: pembagian dengan nol!
Hasil: 10,00 / 0,00 = 0,00

Hitung lagi? (y/n): n

Program selesai.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 minutes 43 seconds)
```

Output tersebut menampilkan simulasi program kalkulator berbasis Object-Oriented Programming (OOP) yang mengimplementasikan fitur perulangan do-while, validasi logika, dan pemformatan data. Pada iterasi pertama, program berhasil melakukan operasi perkalian antara angka 15 dan 4 dengan hasil 60,00 yang disajikan dalam format dua desimal menggunakan printf. Selanjutnya, program menunjukkan kemampuan penanganan kesalahan (*error handling*) melalui Validasi if saat pengguna memasukkan angka 0 sebagai pembagi; program secara cerdas mencegah terjadinya *ArithmeticException* dengan menampilkan pesan peringatan "Error: pembagian dengan nol!" dan mengembalikan nilai hasil ke 0,00. Proses ini terus berlangsung secara dinamis hingga pengguna memilih opsi 'n' pada instruksi "Hitung lagi?", yang kemudian menghentikan seluruh proses perulangan dan menutup program secara formal dengan pesan "Program selesai.

2.

```
run:
Nama      : Kagami
NIM       : 13020240064
Jml MK    : 3
Nilai MK-1: 85
Nilai MK-2: 79
Nilai MK-3: 82

=== RAPOR ===
Nama    : Kagami
NIM     : 13020240064
Nilai:
  MK-1 : 85
  MK-2 : 79
  MK-3 : 82
Rata    : 82,00
Grade   : B
Lulus   : true
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 53 seconds)
```

Output tersebut menunjukkan implementasi program pengolahan data akademik mahasiswa yang mengintegrasikan penggunaan Array dan struktur kontrol perulangan for. Program ini bekerja dengan mengumpulkan data identitas berupa Nama dan NIM, kemudian menggunakan perulangan untuk menginput sejumlah nilai Mata Kuliah (MK) yang disimpan secara sistematis ke dalam sebuah larik atau array. Setelah seluruh nilai terkumpul, program melakukan kalkulasi aritmatika untuk menentukan nilai rata-rata, yang kemudian diproses melalui logika percabangan (*conditional statement*) guna mengklasifikasikan indeks prestasi ke dalam bentuk Grade (seperti Grade B untuk rata-rata 82,00). Terakhir, program menggunakan tipe data Boolean untuk menentukan status kelulusan secara otomatis berdasarkan ambang batas nilai yang telah ditentukan, lalu menyajikannya kembali dalam format laporan "RAPOR" yang terstruktur dan informatif.

3.

```
run:

1. Apel    Rp 15.000 (stok:10 kg)
2. Jeruk   Rp 12.000 (stok:8 kg)
3. Mangga  Rp 20.000 (stok:5 kg)

Pilih (0=stop): 1
Jumlah(kg): 2
OK +Rp30000

1. Apel    Rp 15.000 (stok:8 kg)
2. Jeruk   Rp 12.000 (stok:8 kg)
3. Mangga  Rp 20.000 (stok:5 kg)

Pilih (0=stop): 1
Jumlah(kg): 9
Stok tidak cukup!

1. Apel    Rp 15.000 (stok:8 kg)
2. Jeruk   Rp 12.000 (stok:8 kg)
3. Mangga  Rp 20.000 (stok:5 kg)

Pilih (0=stop): 0

Total: Rp30000
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 50 seconds)
```

Output tersebut mendemonstrasikan sistem kasir sederhana yang mengimplementasikan konsep Array Interaktif dan manajemen stok secara real-time. Program bekerja dengan menampilkan daftar buah beserta harga dan sisa stok yang disimpan dalam array, kemudian memberikan pengguna kendali penuh untuk memilih item dan menentukan jumlah pembelian melalui struktur perulangan do-while. Terdapat logika validasi stok yang krusial; jika jumlah pembelian melebihi kapasitas stok yang tersedia (seperti pada percobaan kedua saat membeli 9 kg Apel sementara stok tersisa 8 kg), program secara otomatis memberikan peringatan "Stok tidak cukup!" dan membatalkan transaksi tersebut. Sebaliknya, transaksi yang berhasil akan memicu pengurangan stok pada array dan akumulasi biaya ke dalam variabel total belanja, hingga akhirnya program menampilkan jumlah keseluruhan pembayaran setelah pengguna memberikan input '0' untuk menghentikan proses belanja.

4.

```
run:
Total detik: 15000000
================
Waktu: 14:40:00
================

Total Detik    : 15000000
detikSaat ini : 0
menitSaat ini : 40
jamSaat ini    : 14
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 1 second)
```

Output tersebut menampilkan proses transformasi data numerik dari satuan detik ke dalam format waktu digital yang terdiri atas jam, menit, dan detik. Program memanfaatkan operator aritmatika pembagian (/) dan modulo (%) secara sistematis untuk memecah total detik menjadi komponen waktu yang lebih kecil, di mana sisa bagi digunakan untuk menentukan nilai "saat ini" pada setiap satuan waktu. Melalui penggunaan fungsi pemformatan string printf("%02d"), program mampu menyajikan waktu dalam format standar dua digit (misal: 14:40:00), sehingga memastikan tampilan tetap konsisten dan profesional. Implementasi tipe data long dalam kode ini juga memungkinkan sistem untuk menangani angka input dalam skala besar, seperti 15 juta detik, tanpa mengalami kegagalan proses (*overflow*), yang kemudian diakhiri dengan rincian data teknis untuk memverifikasi akurasi hasil konversi tersebut.